

习题九

一、选择题

1. 若查找每个记录的概率均等, 则在具有 n 个记录的连续顺序文件中采用顺序查找法查找一个记录, 其平均查找长度 ASL 为()。
A. $(n-1)/2$ B. $n/2$ C. $(n+1)/2$ D. n
2. 对线性表进行二分查找时, 要求线性表必须()
A. 以顺序方式存储 B. 以顺序方式存储, 且数据元素有序
C. 以链接方式存储 D. 以链接方式存储, 且数据元素有序
3. 用二分(对半)查找表的元素的速度比用顺序法()
A. 必然快 B. 必然慢 C. 相等 D. 不能确定
4. 具有 12 个关键字的有序表, 折半查找的平均查找长度()
A. 3.1 B. 4 C. 2.5 D. 5
5. 折半查找的时间复杂性为()
A. $O(n^2)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(\log n)$
6. 当采用分块查找时, 数据的组织方式为()
A. 数据分成若干块, 每块内数据有序
B. 数据分成若干块, 每块内数据不必有序, 但块间必须有序, 每块内最大(或最小)的数据组成索引块
C. 数据分成若干块, 每块内数据有序, 每块内最大(或最小)的数据组成索引块
D. 数据分成若干块, 每块(除最后一块外)中数据个数需相同
7. 如果要求一个线性表既能较快的查找, 又能适应动态变化的要求, 则可采用()查找法。
A. 分块查找 B. 顺序查找 C. 折半查找 D. 基于属性
8. 分别以下列序列构造二叉排序树, 与用其它三个序列所构造的结果不同的是()
A. (100, 80, 90, 60, 120, 110, 130)
B. (100, 120, 110, 130, 80, 60, 90)
C. (100, 60, 80, 90, 120, 110, 130)
D. (100, 80, 60, 90, 120, 130, 110)
9. 在平衡二叉树中插入一个结点后造成了不平衡, 设最低的不平衡结点为 A, 并已知 A 的左孩子的平衡因子为 0 右孩子的平衡因子为 1, 则应作()型调整以使其平衡。
A. LL B. LR C. RL D. RR
10. 下列关于 m 阶 B-树的说法错误的是()
A. 根结点至多有 m 棵子树 B. 所有叶子都在同一层次上
C. 非叶结点至少有 $m/2$ (m 为偶数) 或 $m/2+1$ (m 为奇数) 棵子树
D. 根结点中的数据是有序的
11. m 阶 B-树是一棵()
A. m 叉排序树 B. m 叉平衡排序树
C. $m-1$ 叉平衡排序树 D. $m+1$ 叉平衡排序树
12. 设有一组记录的关键字为 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}, 用链地址法构造散列表, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \text{ MOD } 13$, 散列地址为 1 的链中有()个记录。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
13. 设哈希表长为 14, 哈希函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 表中已有数据的关键字为 15, 38, 61, 84 共四个, 现要将关键字为 49 的结点加到表中, 用二次探测再散列法解决冲突, 则放入的位置是
A. 8 B. 3 C. 5 D. 9
14. 假定有 k 个关键字互为同义词, 若用线性探测法把这 k 个关键字存入散列表中, 至少要进行多少次探测?()
A. $k-1$ 次 B. k 次 C. $k+1$ 次 D. $k(k+1)/2$ 次
15. 散列函数有一个共同的性质, 即函数值应当以()取其值域的每个值。
A. 最大概率 B. 最小概率 C. 平均概率 D. 同等概率

16. 散列表的地址区间为 0-17,散列函数为 $H(K)=K \bmod 17$ 。采用线性探测法处理冲突, 并将关键字序列 26, 25, 72, 38, 8, 18, 59 依次存储到散列表中。
- (1) 元素 59 存放在散列表中的地址是 ()。A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
- (2) 存放元素 59 需要搜索的次数是 ()。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
17. 将 10 个元素散列到 100000 个单元的哈希表中, 则 () 产生冲突。
- A. 一定会 B. 一定不会 C. 仍可能会

二、判断题

1. 采用线性探测法处理散列时的冲突, 当从哈希表删除一个记录时, 不应将这个记录的所在位置置空, 因为这会影响以后的查找。
2. 在散列检索中, “比较”操作一般也是不可避免的。
3. 散列函数越复杂越好, 因为这样随机性好, 冲突概率小。
4. 哈希函数的选取平方取中法最好。
5. Hash 表的平均查找长度与处理冲突的方法无关。
6. 负载因子 (装填因子)是散列表的一个重要参数, 它反映散列表的装满程度。
7. 散列法的平均检索长度不随表中结点数目的增加而增加, 而是随负载因子的增大而增大。
8. 哈希表的结点中只包含数据元素自身的信息, 不包含任何指针。
9. 若散列表的负载因子 $\alpha < 1$, 则可避免碰撞的产生。
10. 查找相同结点的效率折半查找总比顺序查找高。
11. 用向量和单链表表示的有序表均可使用折半查找方法来提高查找速度。
12. 在索引顺序表中, 实现分块查找, 在等概率查找情况下, 其平均查找长度不仅与表中元素个数有关, 而且与每块中元素个数有关。
13. 对大小均为 n 的有序表和无序表分别进行顺序查找, 在等概率查找的情况下, 对于查找成功, 它们的平均查找长度是相同的, 而对于查找失败, 它们的平均查找长度是不同的。
14. 任一查找树(二叉分类树)的平均查找时间都小于用顺序查找法查找同样结点的线性表的平均查找时间。
15. 最佳二叉树是 AVL 树 (平衡二叉树)。
16. 在查找树 (二叉树排序树) 中插入一个新结点, 总是插入到叶结点下面。
17. 有 n 个数存放在一维数组 $A[1..n]$ 中, 在进行顺序查找时, 这 n 个数的排列有序或无序其平均查找长度不同。
18. N 个结点的二叉排序树有多种, 其中树高最小的二叉排序树是最佳的。
19. 将线性表中的结点信息组织成平衡的二叉树, 其优点之一是总能保证任意检索长度均为 $\log_2 n$ 量级 (n 为线性表中的结点数)。
20. B- 树中所有结点的平衡因子都为零。
21. 虽然信息项序列的顺序不一样, 但依次生成的二叉排序树却是一样的。
22. 在 9 阶 B- 树中, 除叶子以外的任意结点的分支数介于 5 和 9 之间。
23. B- 树的插入算法中, 通过结点的向上“分裂”, 代替了专门的平衡调整。
24. 在平衡二叉树中, 向某个平衡因子不为零的结点的树中插入一新结点, 必引起平衡旋转。
25. 二叉排序树删除一个结点后, 仍是二叉排序树。
26. B+ 树既能索引查找也能顺序查找。

三、填空题

1. 顺序查找 n 个元素的顺序表, 若查找成功, 则比较关键字的次数最多为_____次; 当使用监视哨时, 若查找失败, 则比较关键字的次数为_____。
2. 在顺序表 (8,11,15,19,25,26,30,33,42,48,50) 中, 用二分 (折半) 法查找关键码值 20, 需做的关键码比较次数为_____。
3. 在有序表 $A[1..12]$ 中, 采用二分查找算法查等于 $A[12]$ 的元素, 所比较的元素下标依次为_____。
4. 在有序表 $A[1..20]$ 中, 按二分查找方法进行查找, 查找长度为 5 的元素个数是_____。
5. 高度为 4 的 3 阶 b- 树中, 最多有_____个关键字。
6. 给定一组数据{6, 2, 7, 10, 3, 12}以它构造一棵哈夫曼树, 则树高为_____, 带权路径长度 WPL 的值为_____。

- _____。
- 在一棵 m 阶 B-树中,若在某结点中插入一个新关键字而引起该结点分裂,则此结点中原有的关键字的个数是_____;若在某结点中删除一个关键字而导致结点合并,则该结点中原有的关键字的个数是_____。
 - 已知有序表为(12,18,24,35,47,50,62,83,90,115, 134)当用二分法查找 90 时, 需_____次查找成功, 47 时_____成功, 查 100 时, 需_____次才能确定不成功。
 - 对于长度为 255 的表, 采用分块查找, 每块的最佳长度为_____。
 - 在 n 个记录的有序顺序表中进行折半查找, 最大比较次数是_____。
 - 有一个 2000 项的表, 欲采用等分区间顺序查找方法进行查找, 则每块的理想长度是_(1)_, 分成_(2)_块最为理想, 平均查找长度是_(3)_____。
 - 如果按关键码值递增的顺序依次将关键码值插入到二叉排序树中, 则对这样的二叉排序树检索时, 平均比较次数为_____。
 - _____法构造的哈希函数肯定不会发生冲突。
 - 在一棵有 N 个结点的非平衡二叉树中进行查找, 平均时间复杂度的上限(即最坏情况平均时间复杂度)为_____。
 - 高度为 8 的平衡二叉树的结点数至少有_____个。
 - 高度为 5 (除叶子层之外) 的三阶 B-树至少有_____个结点。
 - 假定查找有序表 $A[1..12]$ 中每个元素的概率相等, 则进行二分查找时的平均查找长度为_____。
 - 动态查找表和静态查找表的重要区别在于前者包含有_____和_____运算, 而后者不包含这两种运算。
 - 对于具有 144 个记录的文件, 若采用分块查找法, 且每块长度为 8, 则平均查找长度为_____。

四、应用题

- 设哈希表 a 、 b 分别用向量 $a[0..9], b[0..9]$ 表示, 哈希函数均为 $H(\text{key}) = \text{key} \text{ MOD } 7$, 处理冲突使用开放定址法, $H_i = [H(\text{key}) + D_i] \text{ MOD } 10$, 在哈希表 a 中 D_i 用线性探测再散列法, 在哈希表 b 中 D_i 用二次探测再散列法, 试将关键字{19,24, 10,17,15,38,18,40}分别填入哈希表 a, b 中, 并分别计算出它们的平均查找长度 ASL。
- 试为下列关键字设计哈希表, 要求所设计的表在查找成功时的平均查找长度不超过 2.0。并请验证你造的哈希表的实际平均查找长度是否满足要求。
(CHA,CAI,LAN,WEN, LONG,ZHAO,WU,LIU,CHEN,LI,WANG,CAO,YUN,CHANG,YANG)
- 设一个散列表含 $\text{hashsize}=13$ 个表项, 其下标从 0 到 12, 采用线性探查法解决冲突。请按以下要求, 将关键码{10,100,32,45,58,126,3,29,200,400,0}散列到表中。
 - 散列函数采用除留余数法, 用 $\% \text{hashsize}$ (取余运算) 将各关键码映像到表中, 请指出每一个产生冲突的关键码可能产生多少次冲突。
 - 散列函数采用先将关键码各位数字折叠相加, 再用 $\% \text{hashsize}$ 将相加的结果映像到表中的办法。请指出每一个产生冲突的关键字码可能产生多少次冲突。
- 含 9 个叶子结点的 3 阶 B-树中至少有多少个非叶子结点? 含 10 个叶子结点的 3 阶 B-树中至多有多少个非叶子结点?
- 在数轴上有 N 个彼此相临不交的区间, 每个区间下界上界都是整数。 N 个区间顺序为 1- N 。要查找给定的 X 落入的区间号, 您认为应怎样组织数据结构, 选择什么方法最快, 简述原因。
- 用分块查找法, 有 2000 项的表分成多少块最理想? 每块的理想长度是多少? 若每块长度为 25, 平均查找长度是多少?
- 顺序检索, 二分检索, 哈希(散列)检索的时间分别为 $O(n), O(\log_2 n), O(1)$ 。既然有了高效的检索方法, 为什么低效的方法还不放弃?

五、算法设计题

- 写出在二叉排序树中删除一个结点的算法, 使删除后仍为二叉排序树。设删除结点由指针 p 所指, 其双亲结点由指针 f 所指, 并假设被删除结点是其双亲结点的右孩子。用类 C 语言将上述算法写为函数形式。
- 写出从哈希表中删除关键字为 K 的一个记录的算法, 设哈希函数为 H , 解决冲突的方法为链地址法。
- 假设一棵平衡二叉树的每个结点都标明了平衡因子 b , 试设计一个算法, 求平衡二叉树的高度。

参考答案

一、 选择题

1.C	2.B	3.D	4. A	5.D	6 . B	7 . A	8 . C	9. C
10 . D	11.B	12.D	13.D	14. D	15.D	16.1 D	16.2 C	17.C

二、 判断题

1 . √	2 . √	3 . ×	4 . ×	5 . ×	6 . √	7. √	8.×	9.×
10 . ×	11 . ×	12.√	13 . √	14. ×	15 . √	16 . ×	17 . ×	18.√
19. √	20. √	21. ×	22. √	23. √	24. ×	25. √	26. √	

三、 填空题

1. n n+1	2. 4	3 . 6,9,11,12	4. 5
5. 26	6. 5,96	7. m-1, $\lceil m/2 \rceil -1$	8. 2,4,3
9. 16	10. $\lfloor \log_2^n \rfloor +1$	11.(1)45 (2)45 (3)46 (块内顺序查找)	12. (n+1)/2
13.直接定址法	14. O(N)	15. 54	16. 31
17. 37/12	18.插入,删除	19. 14	

四、 应用题

1.

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字		15		24	10	19	17	38	18	40
比较次数		1		1	2	1	4	5	5	5

哈希表 a: $ASL_{succ}=24/8=3$;

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字		15	17	24	10	19	40	38	18	
比较次数		1	3	1	2	1	2	4	4	

哈希表 b: $ASL_{succ} =18/8$

2. 设用线性探测再散列解决冲突，根据公式 $S_{nl} \approx (1+1/(1-\alpha)) /2$ 。可求出负载因子为 $\alpha=0.67$ 。再根据数据个数和装载因子，可求出表长 $m=15/0.67$ ，取 $m=23$ 。设哈希函数 $H(key) = (关键字首尾字母在字母表中序号之和) \text{ MOD } 23$ 。

从上表求出查找成功时的平均查找长度为 $ASL_{succ}=19/15<2.0$ ，满足要求。

3. (1)

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	0			3	29	200	32	45	58	100	10	126	400
比较次数	1			1	2	1	1	2	3	1	1	3	3

关键字 29 和 45 各发生一次碰撞，关键字 58,126 和 400 各发生两次碰撞，其余关键字无碰撞。

(2)

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
关键字	58	10	100	3	200	32	400	0		45	126	29	
比较次数	1	1	2	1	3	1	3	8		1	2	1	

发生碰撞次数：100，126 一次；200，400 两次；0 七次。其余关键字无碰撞。

4. 含 9 个叶子结点的 3 阶 B-树至少有 4 个非叶子结点，当每个非叶子结点均含 3 棵子树，第三层是叶子结点时就是这种情况。当 4 层 3 阶 B-树有 10 个叶子结点时，非叶子结点达到最大值 8 个，其中第一层一个，第二层两个，第三层五个非叶子结点。

5. 按索引顺序查找分块组织数据。N 个区间分块有序，区间（块）内无序，将块内最大关键字置于块内最后一个位置，即向量下标为 $ik-1$ ，其中 $i=1, 2, \dots, N-1$ ，k 为每区间的长度（最后一个区间的最大关键字置于向量最后一个位置）。查找时，若 N 较小，可用顺序查找，依次将 x 与 $r[ik-1]*key$ 进行比较，找到合适块后在块内顺序查找；若 N 很大，也可用折半查找，以确定 x 所在块，在块内顺序查找。

6. 表长 2000，分成 45 块，每块的理想长度为 45（最后一块长 20）。若每块长 25，则平均查找长度为 $ASL=(80+1)/2+(25+1)/2=53.5$ （顺序查找确定块），或 $ASL=19$ （折半查找确定块）。

7. 时间复杂度是判断检索方法的一个重要指标，但不是唯一指标。使用什么检索方法要综合考虑。哈希检索时间 $O(1)$ ，查找速度最快，但需构建哈希函数，进行计算哈希地址，查找时要有解决冲突的方法；二分检索时间 $O(\log_2 n)$ ，需要元素有序且顺序存储，排序操作的时间开销大；顺时检索时间最差为 $O(n)$ ，但对检索表无要求，数据有序无序均可，在数据量较小时使用方便。

五、 算法设计题

1. void Delete (BSTree t, p)

```
// 在二叉排序树 t 中，删除 f 所指结点的右孩子（由 p 所指向）的算法
{if (p->lchild==null) {f->rchild=p->rchild; free (p); } //p 无左子女
  else //用 p 左子树中的最大值代替 p 结点的值
    {q=p->lchild; s=q;
      while (q->rchild) {s=q; q=q->rchild ; } //查 p 左子树中序序列最右结点
      if (s==p->lchild) //p 左子树的根结点无右子女
        {p->data=s->data; p->lchild=s->lchild; free (s); }
      else {p->data=q->data; s->rchild=q->lchild; free (q); }
    }
}
```

//Delete

2. [题目分析] 用链地址法解决冲突的哈希表是一个指针数组，数组分量均是指向单链表的指针，（第 i 个）单链表结点有两个域，一个是哈希地址为 i 的关键字，另一个是指向同义词结点的指针。删除算法与单链表上删除算法类似。

```
typedef struct node
{keytype key;
  struct node *next;
}HSNode; *HSList

typedef struct node *HLK;

void Delete (HLK HT[], keytype K)
//用链地址法解决冲突，从哈希表中删去关键字为 K 的记录
{i=H (K); //用哈希函数确定关键字 K 的哈希地址
  if (HT[i]==null) {printf ("无被删除记录\n"); exit (0); }
  HLK p,q; p=H[i]; q=p; //p 指向当前记录（关键字），q 是 p 的前驱
  while (p && p->key! =k) {q=p; p=p->next; }
  if (p==null) {printf ("无被删除记录"); exit(0);}
  if (q==H[i]) //被删除关键字是链表中第一个结点
    {HT[i]=HT[i].next; free (p); }
  else {q->next=p->next; free (p); }
}
```

//结束 Delete

3. [题目分析] 因为二叉树各结点已标明了平衡因子 b，故从根结点开始记树的层次。根结点的层次为 1，每下一层，层次加 1，直到层数最大的叶子结点，这就是平衡二叉树的高度。当结点的平衡因子 b 为 0 时，任选左右一分枝向下查找，若 b 不为 0，则沿左（当 b=1 时）或右（当 b=-1 时）向下查找。

```
int Height (BSTree t)
// 求平衡二叉树 t 的高度
{level=0; p=t;
  while (p)
    {level++; // 树的高度增 1
      if (p->bf<0) p=p->rchild; //bf=-1 沿右分枝向下
        //bf 是平衡因子，是二叉树 t 结点的一个域，因篇幅所限，没有写出其存储定义
      else p=p->lchild; //bf>=0 沿左分枝向下
    } //while
  return (level); //平衡二叉树的高度
}
```

//算法结束